	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 3ème Salle 207 TEC 3	**PROJET 3ème — L'AMPLIFICATEUR** ACTIVITÉ N°06 Bilan et risques auditifs	

LES GAINS S'ADDITIONNENT-ILS ? BILAN ET RISQUES

OBJECTIF — Tu sauras désigner la meilleure solution et parler des risques pour l'audition.

Chaque groupe a trouvé sa meilleure modalité. Si on assemblait toutes les meilleures modalités dans un seul pavillon, obtiendrait-on la somme de tous les gains ?
La classe fabrique ce pavillon de synthèse. Tu écris ta prévision AVANT de le mesurer.
? Si je combine les meilleures modalités, obtiendrai-je la somme des gains ?

PARTIE 1 — Le tableau de la classe

➤ *Écris la meilleure modalité et son gain, pour chaque variable étudiée.*

Variable	Meilleure modalité	Gain (dB)
EXEMPLE — longueur	250 mm	5
Diamètre de sortie	.....	.....
Longueur du pavillon	.....	.....
Matière	.....	.....

➤ *Additionne les trois gains.*

somme des gains = ... + ... + ... = ... dB

PARTIE 2 — Ma prévision, puis la mesure

➤ *Coche ta prévision AVANT que le pavillon de synthèse soit mesuré.*

☐ le gain sera égal à la somme ☐ il sera plus petit que la somme ☐ il sera plus grand

➤ *Écris maintenant la mesure faite en classe.*

	Valeur (dB)
Somme des gains prévue	.....
Gain réellement mesuré sur le pavillon de synthèse	.....
Écart entre les deux	.....

➤ *Coche le résultat.*

Ma prévision était : ☐ juste ☐ fausse

PARTIE 3 — Le niveau sonore et mes oreilles

Règle à connaître : à partir de 85 dB, chaque augmentation de 3 dB DIVISE PAR DEUX la durée d'écoute sans danger.

➤ *Complète le tableau en appliquant la règle.*

Niveau	Durée d'exposition sans danger
EXEMPLE — 85 dB	8 heures
88 dB	..... heures
91 dB	..... heures
94 dB	..... heure
120 dB	seuil de la douleur : danger immédiat

➤ *Coche la phrase juste.*

☐ un casque à 100 dB est sans danger toute la journée ☐ plus le niveau monte, moins on peut écouter longtemps

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. C'est la conclusion du projet.*

Les gains ne s'additionnent pas exactement parce que .....

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

• Un objet sans chaîne d'énergie peut quand même améliorer un résultat : il ..... mieux.

• Les gains de plusieurs modalités ne s'..... pas exactement.

• Au-delà de 85 dB, chaque +3 dB divise par ..... la durée d'écoute sans danger.

« Le meilleur de chaque partie ne fait pas toujours le meilleur ensemble. »